

Bibliotheque

Application web PHP/MySQL de gestion et de consultation d'un catalogue de livres.

1. Fonctionnalites

- Consultation publique du catalogue.
- Recherche par titre ou auteur.
- Affichage des details d'un livre.
- Liste de lecture stockee en session.
- Creation de compte lecteur.
- Connexion et deconnexion securisees.
- Ajout, modification et suppression de livres pour les utilisateurs connectes.
- Upload local des couvertures d'images.
- Protection CSRF des formulaires sensibles.

2. Prerequis

- Windows avec Laragon (ou un serveur Apache/Nginx equivalent).
- PHP 8 recommande.
- Extensions PHP `pdo_mysql`, `fileinfo`, `mbstring` et `session`.
- MySQL ou MariaDB.

Le projet est configure pour Laragon dans `C:\laragon\www\Bibliotheque`.

3. Structure du projet

app/	
auth.php	Sessions, connexion et protection CSRF
config.php	Configuration de la base de donnees
db.php	Connexion PDO partagee
helpers.php	Fonctions utilitaires et upload d'images
validations.php	Validation des livres
sql/	
schema.sql	Creation de la base et des tables
donnees.sql	Donnees de demonstration
auth_migration.sql	Migration pour une base deja existante
public/	
index.php	Point d'entree public et routage du catalogue
login.php	Connexion
register.php	Creation de compte
logout.php	Deconnexion
create.php	Ajout et administration des livres
edit.php	Modification d'un livre
delete.php	Suppression d'un livre
assets/uploads/	Couvertures stockees localement
partials/	Blocs HTML partages

style/ js/	Feuilles de style JavaScript d'interface
---------------	---

4. Installation

4.1 Configuration PHP/MySQL

Vérifier les valeurs dans `app/config.php` :

```
define('DB_HOST', 'localhost');  
define('DB_NAME', 'bibliotheque');  
define('DB_USER', 'root');  
define('DB_PASS', '');  
define('DB_CHARSET', 'utf8mb4');
```

Adapter `DB_USER` et `DB_PASS` si l'installation MySQL utilise d'autres identifiants.

4.2 Création de la base

Dans phpMyAdmin, HeidiSQL ou le client MySQL, exécuter dans cet ordre :

1. `app/sql/schema.sql`
2. `app/sql/donnees.sql`

Le schéma crée la base `bibliotheque`, les tables `livres`, `lecteurs` et `liste_lecture`, puis les données de démonstration sont insérées.

Cette colonne est nécessaire pour l'inscription et la connexion.

4.3 Démarrage

Avec Laragon démarre, ouvrir :

```
http://localhost/Bibliotheque/public/index.php
```

Selon la configuration Apache, `http://bibliotheque.test` peut aussi fonctionner.

5. Compte de démonstration

Le fichier `app/sql/donnees.sql` fournit un compte prêt à l'emploi :

```
Email : test@email.com  
Mot de passe : admin123
```

Le mot de passe est stocke sous forme de hash avec `password_hash()`. Ne pas utiliser ce compte en production.

6. Parcours utilisateur

Visiteur

Les pages suivantes restent publiques :

- `index.php?page=accueil`
- `index.php?page=recherche`
- `index.php?page=details&id=ID`
- `index.php?page=liste`
- `register.php`
- `login.php`

La liste de lecture est actuellement stockee dans la session du navigateur et n'est pas liee durablement au compte lecteur.

Utilisateur connecte

Les pages suivantes exigent une session valide :

- `create.php`
- `edit.php?id=ID`
- `delete.php` avec une requete POST

La fonction `require_login()` dans `app/auth.php` redirige les visiteurs non connectes vers `login.php`.

7. Authentification et securite

- Les mots de passe sont verifies avec `password_verify()`.
- Les mots de passe sont crees avec `password_hash()`.
- L'identifiant de session est regenere apres une connexion reussie.
- Les formulaires de connexion, inscription, ajout, modification et suppression utilisent un jeton CSRF.
- Les requetes SQL utilisent PDO et des requetes preparees.
- Les noms de fichiers uploades sont aleatoires et ne reprennent pas le nom fourni par le navigateur.
- L'upload accepte JPG, PNG, GIF et WebP, avec une taille maximale de 2 Mo.

Avant une mise en production, desactiver l'affichage des erreurs PHP, utiliser HTTPS, remplacer les identifiants MySQL par des secrets securises et supprimer les identifiants de demonstration affiches dans `login.php`.

8. Couvertures de livres

Les images sont enregistrees dans :

```
public/assets/uploads/
```

La base ne contient pas l'image elle-meme : la colonne `livres.couverture` contient un chemin relatif tel que :

```
assets/uploads/6f2a...jpg
```

Le formulaire affiche un aperçu local avant l'envoi. Lors d'une modification, l'ancienne couverture est conservée si aucune nouvelle image n'est choisie. Lors d'un remplacement ou d'une suppression de livre, l'ancien fichier local est supprimé.

9. Depannage

Erreur `Undefined variable $pdo`

Une page qui exécute une requête doit initialiser la connexion :

```
$pdo = getPDO();
```

Erreur sur `mot_de_passe`

Exécuter la migration SQL de la section 4.3, puis réessayer.

Image non visible

Vérifier que :

- le fichier est bien dans `public/assets/uploads/` ;
- la valeur de `livres.couverture` commence par `assets/uploads/` ;
- le dossier est lisible par le serveur web ;
- le formulaire contient `enctype="multipart/form-data"`.

Page de gestion inaccessible

Se connecter via `login.php`. Les pages d'administration appellent `require_login()`.

10. Tests rapides

1. Ouvrir le catalogue sans connexion.
2. Se connecter avec le compte de démonstration.
3. Ouvrir `Gerer les livres`.
4. Ajouter un livre avec une image JPG ou PNG.
5. Vérifier l'image dans le catalogue et dans la page de modification.
6. Remplacer l'image, puis vérifier que l'ancienne est supprimée.
7. Se déconnecter et vérifier la confirmation.
8. Tenter d'ouvrir `create.php` sans session et vérifier la redirection vers `login.php`.